

บทที่ 7

การสาธิตและการทดลอง

7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

Software Development: ASP.net

VBA Program & Macro on Access 2002

7.2 คุณสมบัติการทำงาน ASP.net

1. ช่วยพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดา และบนเว็บไซต์ได้
2. มีส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ (Dialog/User Interface) เป็นแบบกราฟิก

7.3 ผลการทดลอง

โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น โดยอาศัยราคาปิดหลักทรัพย์แต่ละไตรมาส

BANK	YEAR	PREDICT VALUE	TREND PREDICT	FACT VALUE	TREND FACT
BAY	2545	-	-	5.30	-
BBL	2545	-	-	36.50	-
NBANK	2545	-	-	18.90	-
BAY	2546	83	-	6.45	YI
BAY	2547	66	YD	14.10	YI
BAY	2548	65	YS	12.00	YS
BAY	2549	64	YS	14.90	YI
BBL	2546	73	-	49.50	YI
BBL	2547	77	YI	109.00	YI
BBL	2548	66	YS	104.00	YS
BBL	2549	63	YS	105.00	YS
NBANK	2546	61	-	12.60	YD
NBANK	2547	62	YS	14.10	YS
NBANK	2548	64	YS	10.60	YD
NBANK	2549	57	YD	9.00	YS

ตารางที่ 7-1 แสดงรายละเอียดผลการทดลอง

หมายเหตุ YS (Year Stable) หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ในวันปีนี้จะคงที่
 YI (Year Increase) หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้น
 YD (Year Decrease) หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ในปีนี้จะลดลง

จากผลการทดลองทำนายทั้งหมดแบบไม่ใช้ค่าน้ำหนักจำเพาะ ในตัวอย่างข้างต้นนี้ ได้ผลสรุปดังนี้

ทำนายทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง	
ทำนายถูก	5 ครั้ง
ทำนายผิด	4 ครั้ง

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ความน่าเชื่อถือ ประมาณ 55.56 %
 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาด ประมาณ 44.44 %

จะเห็นได้จากการทดลองว่า การวิเคราะห์หุ้นยังมีความผิดพลาดในการทำนายราคาหุ้นอยู่ ทำให้ยังไม่สามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งความคลาดเคลื่อนอาจเกิดได้จาก

1. สภาพการซื้อขายหุ้นไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด ทำให้การวิเคราะห์โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพมากนัก และในสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์จริงๆ นั้นมีปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถคาดการณ์ราคาหุ้นได้
2. วิธีวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานที่เลือกงบการเงินมาพิจารณานั้นไม่หลากหลายเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมต่อปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น
3. การพิจารณาถึงความสำคัญของงบการเงินอาจมีจุดบกพร่อง เนื่องด้วยความสำคัญของงบการเงินแต่ละตัวไม่เท่ากัน ทำให้การทำนายราคายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ราคาหุ้นที่ขึ้นลงนั้นมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ณ เวลานั้น ซึ่งการศึกษาถึงผลกระทบจากภายนอกที่มีต่อราคาหุ้นนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัย จึงไม่ได้ทำการทดลอง

7.4 สถิติการใช้โปรแกรม

การทำงานของแอปพลิเคชันนี้เป็นไปตามที่บทที่6 ที่ได้กล่าวมา โดยผลการทำงานของแอปพลิเคชันนี้เป็นไปตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ตัวอย่างอินพุต

ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์	
อัตราส่วนคงที่ที่ใช้ของกลุ่มธนาคาร	กลุ่มธนาคาร
☒ Price to Sale Ratio : PSR ☒ Book value per Share ratio : BVS ☒ Price to Book Value per Share : P/BVS ☐ Enterprise Value to Sales : EV to Sales ☐ EV / EBITDA ☐ Earnings Per Share : EPS ☐ Price to Earning Ratio : PER ☐ PEG Factor ☐ Return on Equity : ROE ☐ Sales Per Share ☐ Earnings Per Share ☐ Equity Per Share ☐ Sales Per Share Ratio ☐ Earnings Per Share Ratio ☐ Equity Per Share Ratio ☐ Staff Costs as a Percentage of Sales ☐ Operating Cash Flow / Operating Profit ☐ Price to Free Cash Flow Ratio : PCF ☐ Free Cash Flow to Sales : FCF/sales	☒ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ☒ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ☒ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	พยากรณ์ปี ปี 2549 -- ปีฐาน 4 ปี -- ▾
	แนวโน้มการลงทุนที่ใช้วิเคราะห์ ☒ ความเชื่อมั่นของบริษัทที่เข้าทำการลงทุน ☒ อัตราดอกเบี้ยเงินต้นของบริษัทที่เข้าทำการลงทุน
คุณต้องการใช้ตัวแปรพวกนี้ในการคำนวณ Submit	

รูปที่ 7-1 ผู้รับคำปรึกษาติดต่อระบบผู้เชี่ยวชาญได้ที่หน้านี้

จากรูป 7-1 จะเห็นได้ว่าอินพุตที่ทำการใส่เข้ามาคือ

1. อัตราส่วนคงที่ที่ใช้ของกลุ่มธนาคาร

จากตัวอย่างนี้จะเลือกค่า Price to Sale Ratio , Book value per share Ratio , Price to Book Value per Share , Enterprise Value to Sales

ที่จะนำมาวิเคราะห์ซึ่งผู้ลงทุนมีความสนใจและต้องการทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

1. กลุ่มธนาคาร

จากตัวอย่างนี้จะเลือกธนาคาร ทุกธนาคารที่ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้นมี ข้อมูลของงบการเงินนี้อยู่

2. พยากรณ์ปี

จากตัวอย่างนี้เลือกที่จะดูความน่าสนใจในปี 2549 โดยใช้ปีฐาน 4 ปี ซึ่งระบบจะมีเทคนิคคำนวณสถานะการเงินด้านความมั่นคง แนวโน้มการลงทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ย้อนหลังถึง 4 ปี

3. แนวโน้มการลงทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์

จากตัวอย่างนี้เลือกการใช้เทคนิคทั้ง ความมั่นคง และ อัตราการเจริญเติบโต

ตัวอย่างหน้าเอาท์พุทหลัก

ระบบผู้เข้าข่ายแนะนำการลงทุนหลักทรัพย์			
แสดงธนาคารที่แนะนำ	คะแนนแสดงความมั่นใจจากเทคนิคที่ 1	คะแนนเจริญเติบโตจากเทคนิค 2	สรุปผล
ธนาคาร	คะแนนความมั่นใจของธนาคาร	คะแนนความเจริญเติบโตของธนาคาร	คะแนนความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์
<u>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 40 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 75% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 75% 75 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย</u> สอดคล้องกับวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัว [Explanation]			
<u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 40 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 75% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 75% 75 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</u> สอดคล้องกับวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุน [Explanation]			
<u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 70 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 84% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 84% 84 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u> [Explanation]			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ <u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u> ได้ผลกำไรสูงสุด ระบบสรุปการธนาคารที่ระบบตัดสินใจ			

รูป 7-2 แสดงหน้าเอาท์พุทของแอปพลิเคชัน

จากรูป 7-1 จะเห็นได้ว่าหน้าหลักเอาทพุทที่ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ให้คือ

1. มีการแสดงเป็นชุดข้อมูลของธนาคาร

ในแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วย

1. คะแนนแสดงความมั่นใจ จากเทคนิคที่ 1
2. คะแนนเจริญเติบโต จากเทคนิคที่ 2
3. คะแนนสรุปความน่าลงทุน ของธนาคารนั้น
4. ลิงค์บทวิเคราะห์ผลสรุปความน่าลงทุนของบริษัทนั้น ในทั้งด้านความมั่นใจและแนวโน้มนำเจริญเติบโต
5. ลิงค์บทวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นตามที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเลือกนำมาตัดสินใจ

2. คะแนนแสดงความมั่นใจ จากเทคนิคที่1

เป็นค่าที่แสดงถึงค่าดัชนีเฉลี่ยของหลักทรัพย์นั้นย้อนหลังเป็นจำนวนปีฐาน เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังประมาณค่าดัชนีไม่ควรมากเกินไป หรือน้อยเกินไปช่วงค่าเฉลี่ย

3.คะแนนเจริญเติบโต จากเทคนิคที่ 2

เป็นค่าที่แสดงถึงผลต่างของค่าดัชนีหลักทรัพย์นั้นย้อนหลังเป็นจำนวนปีฐาน เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบหาแนวโน้มค่าดัชนีจะมีทิศทางไปทางใด

4. คะแนนสรุปความน่าลงทุน ของธนาคาร

เป็นค่าที่แสดงถึงผลสรุปความน่าลงทุนทั้งหมดมีค่าเท่าใด โดยระบบผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์มาจากค่าดัชนีเฉลี่ยของหลักทรัพย์ “เทคนิคที่1” และผลต่างของค่าดัชนีหลักทรัพย์กับปี “เทคนิคที่2” ฐาน

5. ลิงค์บทวิเคราะห์ผลสรุปความน่าลงทุนของบริษัท

ในบทความจะแสดงถึง ด้านความมั่นใจในการลงทุนของบริษัทนี้ และ ด้านแนวโน้มความเจริญเติบโตของบริษัทนี้

6.ลิงค์บทวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

ในบทความจะแสดงถึงความสำคัญของงบการเงินแต่ละตัวที่ระบบผู้เชี่ยวชาญนำมาพิจารณา ซึ่งจะตอบเป็นเหตุผลในการพิจารณา

จากรูป 7-3 จะเห็นได้ว่าหน้าแสดงหน้าเอาต์พุตแสดงบทวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุนคือ

ในบทความจะแสดงถึง ด้านความมั่นใจในการลงทุนของบริษัทนี้ และ ด้านแนวโน้มความเจริญเติบโตของบริษัทนี้

จากรูป 7-4 จะเห็นได้ว่าหน้าแสดงบทวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัวคือ

ในบทความจะแสดงถึงสำคัญของงบการเงินแต่ละตัวที่ระบบผู้เชี่ยวชาญนำมาพิจารณา ซึ่งจะตอบเป็นเหตุผลในการพิจารณา